LAPORAN AUDIT TEKNIS: SPRINT 3 MODULE 2

ITINERARY PAGE & TRAVEL PLANNING UI

Proyek Pengembangan Sistem Informasi Gerbang Samudra Raksa (Kalibawang)

Auditee / Penanggung Jawab	**Developer 2 (amarrr8)**
Modul yang Diaudit	**Sprint 3 Module 2 (Itinerary Page & Travel Planning UI)**
Referensi Spesifikasi	`docs/05_SPRINT.md (Baris 705-870)`, `01_PRD.md`, `02_TRD.md`, `03_DESIGN.md`, `06_IMPLEMENTATION.md`
Branch / Commit Asal	`feat/s3-itinerary-page`
Status Evaluasi Akhir	**COMPLETED (SELESAI 100% / LULUS PENUH / APPROVED)**

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengerjaan **Sprint 3 Module 2 (Itinerary Page & Travel Planning UI)** oleh **Developer 2 (amarrr8)** pada cabang repositori `feat/s3-itinerary-page` telah dinyatakan LULUS 100% dan memenuhi seluruh standar kualitas teknis yang ditetapkan. Implementasi ini berhasil menyajikan antarmuka halaman penjelajah rencana perjalanan (`/itinerary`), garis waktu kronologis (timeline) dengan kalkulasi jam kedatangan kumulatif, informasi detail destinasi, pemilih durasi interaktif, kalkulasi estimasi total biaya perjalanan, serta empty state yang terintegrasi langsung dengan sistem penyimpanan lokal dan backend API.

Evaluasi komprehensif menunjukkan bahwa seluruh 6 item scope utama Module 2 telah diselesaikan tanpa cacat fungsional. Pengujian statis TypeScript (`tsc --noEmit`) dan build bundle Vite (`vite build`) terverifikasi sukses 100% tanpa error, serta backend feature test mencatatkan PASS (20/20 passed). Catatan temuan audit ekosistem Sprint 3 yang berada di luar lingkup Module 2 telah dikonfirmasi bukan merupakan bagian dari jobdesk Developer 2, sehingga pekerjaan Module 2 resmi dinyatakan **Complete & Production Ready**.

2. MATRIKS PEMENUHAN SCOPE & DELIVERABLES (MODULE 2)

Berdasarkan dokumen acuan `docs/05_SPRINT.md` (Module 2, Baris 744-757):

Item Scope / Deliverable	Status	Rincian Bukti Implementasi
1. Itinerary Page Container	**Terpenuhi Penuh**	Halaman utama terdaftar di routing publik (`AppRoutes.tsx:64`), dilengkapi `PageHeader`, tata letak adaptif, dan navigasi responsif (`ItineraryPage.tsx`).
2. Timeline Kronologis	**Terpenuhi Penuh**	Aktivitas tersusun berurutan dengan garis rel vertikal, node titik, dan jadwal jam kedatangan kumulatif mulai 08:00 WIB tersinkronisasi ke `item.time` (`ItineraryTimeline.tsx`, `ItineraryItemCard.tsx`).
3. Informasi Destinasi Item	**Terpenuhi Penuh**	Menampilkan judul, lokasi, operasional, deskripsi singkat, dan harga secara lengkap tanpa teks `undefined`. Mendukung harga 0 sebagai tiket 'Gratis' (`ItineraryItemCard.tsx`).
4. Estimasi Durasi & Waktu Total	**Terpenuhi Penuh**	Pemilih durasi interaktif (30–180 menit) memperbarui total waktu perjalanan secara instan dalam format jam & menit alami (`ItineraryItemCard.tsx`, `ItinerarySummaryBar.tsx`).
5. Estimasi Biaya Total	**Terpenuhi Penuh**	Kalkulasi akumulasi biaya tiket/paket perjalanan merender format mata uang Rupiah secara akurat (`Rp X.XXX`) (`ItinerarySummaryBar.tsx:58-61`, `ItineraryPage.tsx:141`).
6. Empty Itinerary State & CTA	**Terpenuhi Penuh**	Menampilkan ikon peta, instruksi eksplorasi, dan tombol ajakan bertindak (CTA) yang mengarahkan pengguna langsung ke rute `/explore` (`ItineraryEmptyState.tsx`).

3. MATRIKS PEMENUHAN ACCEPTANCE CRITERIA (MODULE 2)

Kriteria Penerimaan	Hasil	Catatan Teknis
Render Data /itinerary	**Lolos**	Berhasil memuat data dari service layer dan `localStorage` (`gsr-itinerary`) tanpa error.
Sinkronisasi Timeline	**Lolos**	Perhitungan waktu kedatangan otomatis menyesuaikan urutan item dan durasi masing-masing aktivitas mulai pukul 08:00 WIB.
Kalkulasi Durasi & Biaya	**Lolos**	Perubahan durasi per item langsung mengalkulasi total durasi perjalanan dan total biaya secara akurat.
Empty State & CTA	**Lolos**	Tombol CTA berfungsi mengarahkan pengguna kembali ke halaman penjelajahan destinasi (`/explore`).
Responsivitas Seluler	**Lolos**	Target sentuh `touch-manipulation`, layout adaptif tanpa horizontal scrolling, serta atribut ARIA terpasang.
Stabilitas Build & Typecheck	**Lolos**	TypeScript typecheck (`tsc --noEmit`) lulus 0 error, dan Vite production build berhasil dikompilasi sempurna.

4. ANALISIS KUALITAS KODE & ARSITEKTUR (DEEP DIVE)

Separation of Concerns (SoC) & Component Isolation: Seluruh komponen UI itinerary ditempatkan terisolasi di `resources/js/components/itinerary/` (`ItineraryTimeline.tsx`, `ItineraryItemCard.tsx`, `ItinerarySummaryBar.tsx`, `ItineraryEmptyState.tsx`), terpisah penuh dari halaman utama `ItineraryPage.tsx`. Pengolahan state dan sinkronisasi data dibungkus rapi menggunakan custom hook `useItinerary.ts` dan service layer `itineraryService.ts` dengan caching `localStorage` (`gsr-itinerary`) serta `CustomEvent` (`gsr:itinerary-updated`).

5. CLARIFICATION & SEPARATION OF SCOPE (EVALUASI TEMUAN EKOSISTEM)

Berdasarkan audit ekosistem Sprint 3 secara keseluruhan, terdapat 3 temuan khusus yang dikonfirmasi **BUKAN** merupakan bagian dari jobdesk Developer 2 (Module 2):

- **Drag & Drop Reordering pada Kartu:** Merupakan tanggung jawab Module 4 (Itinerary Actions / Developer 4). Scope Module 2 hanya menuntut tampilan terurut kronologis (yang sudah sukses diimplementasikan). Tombol panah atas/bawah yang dipasang Developer 2 menjadi nilai tambah UX.
- **Prop destinationId pada DestinationDetailPage.tsx:** Merupakan tanggung jawab Module 3 (Add to Itinerary / Developer 3).
- **Penyelarasan ID Paket Wisata untuk BookingPage.tsx:** Merupakan tanggung jawab Module 5 (Developer 5) & Sprint 4 (Booking). Di modul Developer 2, penanganan ID paket bahkan telah diselesaikan dengan aman lewat fallback.

6. HASIL PENGUJIAN TEKNIS (AUTOMATED TESTING & BUILD)

- **Backend Feature Tests (Itinerary API):** PASS (20 passed, 68 assertions, 0 failure dalam 0.48s).
- **Frontend TypeScript Typecheck:** PASS (Exit code 0, 0 type errors).
- **Frontend Bundle Production Build:** PASS (Vite build sukses dalam 2.18s, CSS 90.55 kB, JS 1,558.23 kB).

7. KESIMPULAN AKHIR & REKOMENDASI

Hasil audit untuk **Sprint 3 Module 2 (Itinerary Page & Travel Planning UI)** dinyatakan **LULUS PENUH (APPROVED & COMPLETED 100%)**. Seluruh deliverables dan acceptance criteria resmi telah dipenuhi secara tuntas dengan kualitas kode yang sangat baik. Rekomendasi untuk PO adalah menerima deliverable Module 2 ini sebagai versi siap produksi (*production ready*).